Emovere Studio

Martina Salis <martina.salis1987@gmail.com> ven 16 ott, 09:04
A: ale87 com <alessio.vinci87@gmail.com>

SPECIFICHE FUNZIONALI DEL SOFTWARE

Assistente per la progettazione di materiali educativi e comportamentali

1. Obiettivo generale del progetto

Realizzare un software che supporti il lavoro di un'Educatrice Professionale Socio-Sanitaria nella progettazione, personalizzazione e gestione di materiali educativi e comportamentali destinati prevalentemente a bambini in età prescolare e scolare.

Il software deve consentire di creare rapidamente materiali visivi, storie sociali, sequenze operative, scenari comportamentali, schede per genitori e insegnanti e attività individualizzate, mantenendo uno storico del percorso di ogni bambino.

Non deve essere un semplice generatore di immagini. Deve funzionare come un assistente alla progettazione educativa: partire da un obiettivo o da una difficoltà concreta, aiutare a strutturare il materiale più adatto e generare un prodotto modificabile, pronto per l'utilizzo in studio, a casa o a scuola.

Il software deve lasciare sempre alla professionista il controllo delle scelte educative e delle indicazioni operative.

---

2. Struttura generale del software

Prevedere una schermata principale con i seguenti moduli:

1. Pazienti e profili individuali.
2. Generatore di storie sociali.
3. Generatore di scenari e materiali comportamentali.
4. Supporti visivi e comunicazione funzionale.
5. Emozioni e abilità sociali.
6. Guide operative per genitori e insegnanti.
7. Attività educative e funzioni esecutive.
8. Archivio dei materiali e modelli riutilizzabili.
9. Registro delle osservazioni e monitoraggio degli obiettivi.
10. Impostazioni grafiche, personaggi e preferenze di generazione.

I moduli devono essere collegati tra loro e poter recuperare le informazioni pertinenti dalla cartella del bambino, senza obbligare a reinserire ogni volta gli stessi dati.

3. Cartella individuale del bambino

Ogni bambino deve avere una cartella personale strutturata, modificabile e consultabile nel tempo.

Informazioni da raccogliere:

- Identificativo interno e nome o pseudonimo.
- Età e livello di sviluppo di riferimento.
- Competenze comunicative e livello di comprensione.
- Autonomie e abilità già acquisite.
- Interessi, giochi e personaggi preferiti.
- Difficoltà e situazioni critiche osservate.
- Contesti di vita rilevanti: studio, casa, scuola e altri ambienti.
- Obiettivi educativi attivi e obiettivi raggiunti.
- Preferenze grafiche e comunicative.
- Rinforzatori e attività motivanti individuati.
- Materiali prodotti e relativa versione.
- Note sulle modalità di utilizzo e sulle risposte osservate.

Distinguere chiaramente i dati osservati, le informazioni riferite dai genitori o dalla scuola e le ipotesi formulate dalla professionista.

La scheda deve essere aggiornata nel tempo e permettere di archiviare gli obiettivi non più attivi senza perdere lo storico.

La professionista deve poter decidere quali informazioni utilizzare durante ogni generazione.

4. Generatore di storie sociali

Il sistema deve permettere di generare storie sociali personalizzate, suddivise in scene illustrate.

Situazioni da contemplare:

- Routine quotidiane.
- Ingresso e permanenza a scuola.
- Separazioni e cambiamenti.
- Transizioni tra attività.
- Attesa e tolleranza del rinvio.
- Accettazione di un limite o di un diniego.
- Errori, sconfitte e frustrazione.
- Relazioni con i coetanei.
- Rispetto degli spazi e degli oggetti altrui.
- Autonomie personali.
- Situazioni nuove o potenzialmente difficili.
- Paure e situazioni che richiedono preparazione.

Personalizzazioni richieste:

- Numero di scene.

- Lunghezza del testo per scena.
- Età e livello di comprensione.
- Linguaggio semplice o più articolato.
- Personaggi generici o personalizzati.
- Ambientazione.
- Stile illustrativo.
- Presenza di dialoghi, fumetti o didascalie.
- Formato della pagina e dimensioni delle immagini.

Il testo deve essere modificabile prima della generazione definitiva.

Le immagini devono mantenere coerenza nei personaggi, nell'abbigliamento e nell'ambientazione tra le diverse scene.

Deve essere possibile creare storie generiche, riutilizzabili con più bambini, senza riferimenti personali.

5. Generatore di scenari comportamentali

Questo modulo deve permettere di creare scene illustrate a partire da una situazione concreta.

A. Causa ed effetto

Generare una sequenza composta da:

1. Situazione iniziale.
2. Comportamento.
3. Conseguenza plausibile.
4. Eventuale alternativa.

Esempio: un bambino prende un gioco dalle mani di un compagno; il compagno protesta e il gioco condiviso si interrompe. In alternativa, il bambino può chiedere di usarlo o concordare un turno.

B. Comportamento e alternativa funzionale

Mostrare due o più possibilità di risposta alla stessa situazione:

- comportamento che crea una difficoltà;
- comportamento alternativo da insegnare;
- eventuale supporto comunicativo necessario.

L'alternativa deve essere concreta, comprensibile e realisticamente utilizzabile dal bambino.

C. Scenari sociali a scelta

Presentare una situazione e due o tre possibili risposte, con le relative conseguenze.

Esempi: perdere un gioco, aspettare il proprio turno, ricevere un rifiuto, dover interrompere un'attività o affrontare un imprevisto.

D. Conseguenze emotive e relazionali

Mostrare come una situazione può influenzare le emozioni del bambino e delle altre persone coinvolte.

Le emozioni devono essere presentate come possibilità plausibili, non come certezze dedotte automaticamente dal comportamento.

E. Generazione di più esempi

A partire da un unico obiettivo, generare più scenari diversi per favorire la generalizzazione della competenza in casa, a scuola, in studio e negli ambienti sociali.

Il sistema non deve limitarsi a classificare un comportamento come corretto o scorretto: deve permettere di scegliere quale abilità si vuole insegnare.

6. Generatore di sequenze e routine

Creare materiali visivi utilizzabili per insegnare e sostenere le autonomie.

Funzioni richieste:

- Sequenze da riordinare.
- Routine illustrate.
- Agende giornaliere.
- Tabelle «prima-dopo» e «ora-poi».
- Checklist.
- Sequenze con passaggi completati.
- Procedure di attività quotidiane.
- Sequenze narrative e temporali.
- Sequenze causa-effetto.

Esempi: vestirsi, lavarsi, preparare lo zaino, riordinare, spegnere la luce, chiudere cassetti e ante, prepararsi per uscire.

Per ogni sequenza il sistema deve poter generare:

- versione completa correttamente ordinata;
- singole tessere;
- versione mescolata per il bambino;
- versione con numerazione o senza numerazione;
- versione con testo, con simboli o con entrambe le modalità.

7. Generatore di comunicazione funzionale e CAA

Permettere di creare supporti per esprimere bisogni, preferenze e intenzioni.

Esempi:

- Voglio aiuto.
- Voglio una pausa.
- Ancora un minuto.
- Ho finito.
- Non voglio.
- Voglio scegliere.
- Aspetta.
- Mi serve aiuto.
- Voglio fare un'altra attività.

Prevedere tabelle di scelta, tessere singole, strisce comunicative e supporti visivi personalizzabili.

Consentire di utilizzare simboli disponibili con licenza appropriata, immagini personalizzate o pittogrammi compatibili con le esigenze del bambino.

Non sostituire automaticamente i sistemi di CAA già adottati: il materiale deve poter essere adattato al sistema comunicativo concordato con la professionista.

8. Generatore di rinforzi e strumenti operativi

Creare materiali modificabili per:

- Token economy.
- Tabelle a stelline o gettoni.
- Schede con obiettivi.
- Scelta del rinforzatore.
- Tabelle «prima il compito, poi l'attività gradita».
- Schede per pause e richieste.
- Termometro della rabbia.
- Scale dell'attivazione emotiva.
- Carte delle emozioni.
- Strategie di regolazione.
- Piani visivi per affrontare le transizioni.

Le tabelle devono essere personalizzabili nel numero di gettoni, nei criteri di completamento, nelle immagini e nei rinforzatori.

9. Generatore di attività educative e funzioni esecutive

Consentire la creazione di attività graduabili per:

- Attenzione.
- Inibizione della risposta.
- Flessibilità cognitiva.
- Memoria di lavoro.
- Pianificazione.
- Organizzazione.
- Problem solving.
- Comprensione di situazioni sociali.
- Individuazione di incongruenze.
- Ordinamento logico e temporale.

Le attività possono includere immagini, sequenze, domande, scelte multiple, completamento di scenari e ricerca di soluzioni.

Prevedere la possibilità di indicare il livello di difficoltà e di generare nuove varianti della stessa attività.

10. Generatore di guide per genitori e insegnanti

Questo modulo è prioritario.

A partire da una difficoltà e da un obiettivo educativo, il software deve permettere di creare una guida pratica personalizzata.

La guida dovrebbe contenere:

1. Obiettivo di lavoro.
2. Descrizione osservabile della difficoltà.
3. Situazioni in cui si presenta.
4. Possibili antecedenti e ipotesi funzionali, da verificare.
5. Competenze alternative da insegnare.
6. Modalità per preparare la situazione.
7. Esempi di frasi da utilizzare.
8. Supporti visivi consigliati.
9. Indicazioni per valorizzare le risposte adeguate.
10. Aspetti da monitorare e modalità di registrazione.

Prevedere almeno due versioni.

Versione famiglia: linguaggio accessibile, esempi quotidiani, indicazioni concrete e poche procedure essenziali.

Versione scuola: obiettivi osservabili, antecedenti, comportamento, risposta dell'adulto, supporti visivi, modalità di registrazione e indicazioni condivise per le transizioni.

Deve essere possibile generare anche schede sintetiche di una pagina, promemoria per gli adulti e brevi report sul lavoro svolto.

Le indicazioni devono essere personalizzabili e non presentate come protocolli universali. Il sistema non deve dedurre automaticamente la funzione di un comportamento da una descrizione isolata.

11. Archivio dei materiali

Ogni materiale creato deve poter essere:

- Salvato nella cartella del bambino.
- Associato a uno o più obiettivi.
- Modificato successivamente.
- Duplicato e riutilizzato.
- Esportato in PDF.
- Stampato in diversi formati.
- Archiviato con data e versione.
- Contrassegnato come generico o personalizzato.

Prevedere un archivio generale di modelli riutilizzabili, separato dalle cartelle dei singoli pazienti.

Modificare il materiale di un bambino non deve alterare automaticamente il modello originale né i materiali già creati per altri bambini.

12. Personalizzazione grafica e impaginazione

Il sistema deve offrire:

- Formato A4 verticale e orizzontale.
- Una scena per pagina.
- Griglie di immagini.
- Tessere ritagliabili.
- Versione a colori e in bianco e nero.
- Testo modificabile.
- Dimensioni regolabili di immagini e didascalie.
- Possibilità di aggiungere o rimuovere scene.
- Esportazione in PDF.
- Personaggi coerenti tra le scene.
- Possibilità di scegliere immagini realistiche, illustrate o pittogrammi.

Il materiale deve essere leggibile, ordinato e utilizzabile anche con bambini che necessitano di una bassa quantità di informazioni visive per pagina.

La professionista deve poter correggere il testo e rigenerare una singola immagine senza dover ricreare tutto il documento.

13. Registro delle osservazioni e monitoraggio

Prevedere un modulo per registrare:

- Obiettivo osservato.
- Data e contesto.
- Situazione antecedente.
- Comportamento osservabile.
- Conseguenze rilevate.
- Livello di aiuto necessario.
- Frequenza o durata, quando pertinenti.
- Risposta del bambino al materiale.
- Note dell'operatore.

Permettere di visualizzare l'andamento degli obiettivi e di annotare eventuali modifiche al materiale o alle procedure.

Il sistema deve distinguere i dati registrati dalle interpretazioni e non dichiarare automaticamente che un intervento è efficace solo perché il bambino ha risposto positivamente in una singola occasione.

14. Flusso operativo ideale

L'utilizzo del software dovrebbe essere rapido e guidato.

Esempio di flusso:

1. Selezionare il bambino oppure scegliere «materiale generico».
2. Selezionare un obiettivo esistente o inserirne uno nuovo.

3. Descrivere la situazione concreta.
4. Scegliere la tipologia di materiale.
5. Impostare età, comprensione, lunghezza, stile grafico e contesto.
6. Visualizzare una proposta di struttura e testo.
7. Modificare il contenuto.
8. Generare le immagini.
9. Modificare singole scene o tessere.
10. Esportare e salvare il materiale.
11. Registrare, se utile, le osservazioni sul suo utilizzo.

Il sistema dovrebbe recuperare automaticamente solo le informazioni pertinenti dalla cartella del bambino, mantenendo sempre la possibilità di modificarle.

15. Sicurezza e gestione dei dati

Poiché il software conterrà informazioni relative a minori e percorsi individuali, prevedere fin dalla progettazione:

- Accesso autenticato.
- Permessi differenziati.
- Archiviazione protetta.
- Backup e procedure di ripristino.
- Gestione della conservazione e cancellazione dei dati.
- Separazione tra dati identificativi e materiali generici, ove possibile.
- Controllo delle informazioni trasmesse a eventuali servizi esterni di intelligenza artificiale.
- Possibilità di lavorare con pseudonimi.
- Nessun utilizzo dei dati dei bambini per addestrare servizi esterni senza una base giuridica adeguata e le necessarie garanzie.

La progettazione deve tenere conto della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali, con particolare attenzione ai dati relativi ai minori e alle eventuali informazioni sanitarie.

16. Priorità di sviluppo

Prima fase — Prototipo utilizzabile (MVP)

Sviluppare inizialmente:

1. Cartella del bambino.
2. Generatore di storie sociali.
3. Generatore di scenari comportamentali.
4. Generatore di sequenze e supporti visivi.
5. Esportazione PDF e archivio dei materiali.

Seconda fase — Personalizzazione e intervento

Aggiungere:

1. Guide per genitori e scuola.
2. Comunicazione funzionale e CAA.
3. Token economy e strumenti di regolazione.
4. Archivio di modelli riutilizzabili.
5. Personaggi coerenti e modifica delle singole scene.

Terza fase — Monitoraggio e ampliamento

Aggiungere:

1. Registro delle osservazioni.
2. Monitoraggio degli obiettivi.
3. Attività per le funzioni esecutive.
4. Generazione di varianti e generalizzazione tra contesti.
5. Report e storico delle versioni.

17. Principio guida del progetto

Il valore del software non deve essere la quantità di immagini che riesce a produrre, ma la capacità di trasformare una necessità educativa concreta in un materiale chiaro, coerente, personalizzato e utilizzabile.

Il flusso centrale deve essere:

Obiettivo → situazione → competenza da insegnare → supporto appropriato → personalizzazione → generazione → revisione professionale → utilizzo → osservazione.

Ogni funzione deve contribuire a ridurre il tempo necessario per preparare materiali, mantenere coerenza tra i diversi strumenti utilizzati e facilitare la continuità tra studio, famiglia e scuola.

Il software è un supporto al lavoro professionale, non un sistema che formula diagnosi o decide autonomamente il trattamento educativo.